

Lista de exercícios 01: Revisão de Álgebra Linear

Data de entrega: 31 de outubro de 2025

1) Sejam as seguintes matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 6 & 9 & -5 \end{pmatrix}$$

- a) Encontre $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ e $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.
 - b) Encontre $\mathbf{A}\mathbf{A}^t$ e $\mathbf{A}^t\mathbf{A}$.
 - c) Calcule $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^t$ e verifique que a matriz resultante é igual a $\mathbf{A}^t + \mathbf{B}^t$.
 - d) Mostre que $(\mathbf{A}^t)^t = \mathbf{A}$.
-

2) Sejam as matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

- a) Encontre $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$.
 - b) Encontre $|\mathbf{AB}|$ e verifique se $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.
 - c) Calcule $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ e $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B})$.
 - d) Calcule $\text{tr}(\mathbf{A})$ e $\text{tr}(\mathbf{B})$ e verifique se $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$.
 - e) Encontre $(\mathbf{AB})^t$ e verifique que $(\mathbf{AB})^t = \mathbf{B}^t\mathbf{A}^t$.
-

3) Sejam as matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Encontre $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{BA}$.

b) Calcule $\text{tr}(\mathbf{AB})$ e $\text{tr}(\mathbf{BA})$ e verifique se são iguais.

4) Sejam as matrizes:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

a) Mostre que $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$.

b) Encontre um vetor $\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

c) Mostre que $|\mathbf{A}| = 0$.

5) Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 7 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Encontre o que se pede:

a) $\mathbf{Bx}$

b) $\mathbf{y}^t \mathbf{B}$

c) $\mathbf{x}^t \mathbf{Ax}$

d) $\mathbf{xAy}$.

e) $\mathbf{xy}^t$.

f) $(\mathbf{x} - \mathbf{y})^t \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$

6) Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

Encontre $\mathbf{AD}$, $\mathbf{DA}$ e $\mathbf{DAD}$

7) Sejam

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & -6 & -4 \end{pmatrix}$$

- Encontre $\mathbf{AB}$ e $\mathbf{CB}$. Elas são iguais?
 - Encontre o posto das matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$.
-

8) Verifique se as matrizes abaixo são ortogonais:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{169} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 12 \\ -12 & 5 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

9) Seja a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

- Mostre que $\mathbf{A}$ é simétrica.
- Obtenha os autovalores e autovetores da matriz $\mathbf{A}$.
- Mostre que os autovetores são ortogonais.
- Escreva a decomposição espectral de $\mathbf{A}$.
- Obtenha $\mathbf{A}^{-1}$, seus autovalores e autovetores e a decomposição espectral. Relacione com a decomposição espectral de $\mathbf{A}$.
- Mostre que o determinante de $\mathbf{A}^{-1}$ é o inverso do determinante de $\mathbf{A}$.
- Mostre que o determinante de $\mathbf{A}$ é o produto dos autovalores.
- Encontre a forma quadrática da matriz $\mathbf{A}$ e classifique-a.
- Mostre que $(\mathbf{A}^t)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^t$.

10) Seja a matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -1 \\ 6 & 9 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Encontre a decomposição espectral de $\mathbf{A}$.
- b) Encontre a decomposição espectral de $\mathbf{A}^2$ e mostre que a matriz diagonal de autovalores é igual ao quadrado da matriz $\mathbf{D}$ encontrada na parte *a*.
- c) Encontre a decomposição espectral de $\mathbf{A}^{-1}$ e mostre que a matriz diagonal de autovalores é igual à inversa da matriz $\mathbf{D}$ encontrada na parte *a*.

11) Dados os vetores $\mathbf{x}^t = [1 \quad 3]$ e $\mathbf{y}^t = [2 \quad -5]$:

- a) Obtenha a norma de $\mathbf{x}$ e de $\mathbf{y}$.
- b) Obtenha o ângulo e a distância entre esses vetores.
- c) Obtenha a distância entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ na métrica

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- d) Obtenha a distância entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ na métrica

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

12) Uma forma quadrática $\mathbf{x}^t \mathbf{A} \mathbf{x}$ é dita ser positiva definida se a matriz $\mathbf{A}$ é positiva definida. A forma quadrática $3x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2$ é positiva definida?